

Gabarito Comentado: Regra de Três Composta

Professor: Jefferson

Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

Gabarito - Exercícios Propostos

1. **(Produção)** Se 4 impressoras iguais produzem 800 panfletos em 2 horas, quantos panfletos 6 impressoras produzirão em 5 horas?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Impressoras	Horas	Panfletos
4	2	800
6	5	x

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação aos panfletos)

- Impressoras $\times$ Panfletos: Mais impressoras, mais panfletos $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**
- Horas $\times$ Panfletos: Mais horas, mais panfletos $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{800}{x} = \frac{4}{6} \times \frac{2}{5}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{800}{x} = \frac{4 \times 2}{6 \times 5} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

$$4x = 800 \times 15 \Rightarrow 4x = 12000 \Rightarrow x = \frac{12000}{4} = 3000$$

3000 panfletos

2. **(Viagem)** Um carro, a uma velocidade média de 80 km/h, percorre um trajeto em 3 horas. Se a velocidade aumentar para 100 km/h, em quanto tempo fará o mesmo percurso?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Velocidade (km/h)	Tempo (h)
80	3
100	x

Etapa 2: Analisar a proporção

- Velocidade $\times$ Tempo: Mais velocidade, menos tempo $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação (inverter a razão)

$$\frac{3}{x} = \frac{100}{80}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{3}{x} = \frac{100}{80} = \frac{5}{4} \Rightarrow 5x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{5} = 2,4$$

2,4 horas (ou 2h24min)

3. **(Obra)** 8 pedreiros constroem um muro de 200 m² em 12 dias. Quantos pedreiros seriam necessários para construir 300 m² em 8 dias?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Pedreiros	Muro (m ²)	Dias
8	200	12
x	300	8

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação aos pedreiros)

- Muro $\times$ Pedreiros: Mais muro, mais pedreiros $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**
- Dias $\times$ Pedreiros: Menos dias, mais pedreiros $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{8}{x} = \frac{200}{300} \times \frac{8}{12}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{8}{x} = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$4x = 72 \Rightarrow x = \frac{72}{4} = 18$$

18 pedreiros

4. **(Ração)** Em um hotel com 20 hóspedes, há comida suficiente para 15 dias. Se chegarem mais 5 hóspedes, mantendo a mesma quantidade de comida, por quantos dias a comida durará?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Hóspedes	Dias
20	15
25	x

Etapa 2: Analisar a proporção

- Hóspedes $\times$ Dias: Mais hóspedes, menos dias $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{15}{x} = \frac{25}{20}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{15}{x} = \frac{25}{20} = \frac{5}{4} \Rightarrow 5x = 60 \Rightarrow x = \frac{60}{5} = 12$$

12 dias

5. **(Complexo)** 15 operários, trabalhando 9 horas por dia, produzem 1200 peças em 20 dias. Quantas horas por dia deverão trabalhar 18 operários para produzir 1800 peças em 15 dias?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Operários	horas/dia	Dias	Peças
15	9	20	1200
18	x	15	1800

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação a horas/dia)

- Operários $\times$ horas/dia: Mais operários, menos horas/dia $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**
- Dias $\times$ horas/dia: Menos dias, mais horas/dia $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**
- Peças $\times$ horas/dia: Mais peças, mais horas/dia $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{9}{x} = \frac{18}{15} \times \frac{15}{20} \times \frac{1200}{1800}$$

Etapa 4: Simplificar e calcular

$$\frac{18}{15} = \frac{6}{5}, \quad \frac{15}{20} = \frac{3}{4}, \quad \frac{1200}{1800} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{9}{x} = \frac{6}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}$$

$$3x = 45 \Rightarrow x = \frac{45}{3} = 15$$

15 horas por dia

6. **(Torres)** Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Duas torneiras iguais a essa enchem o mesmo tanque em quanto tempo?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Torneiras	Tempo (h)
1	6
2	x

Etapa 2: Analisar a proporção

- Torneiras $\times$ Tempo: Mais torneiras, menos tempo $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{6}{x} = \frac{2}{1}$$

Etapa 4: Calcular

$$2x = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{2} = 3$$

3 horas

7. **(Custo)** Se 5 costureiras fazem 60 uniformes em 4 dias, quantos uniformes 8 costureiras farão em 6 dias?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Costureiras	Dias	Uniformes
5	4	60
8	6	x

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação aos uniformes)

- Costureiras $\times$ Uniformes: Mais costureiras, mais uniformes $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**
- Dias $\times$ Uniformes: Mais dias, mais uniformes $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{60}{x} = \frac{5}{8} \times \frac{4}{6}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{60}{x} = \frac{5}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

$$5x = 720 \Rightarrow x = \frac{720}{5} = 144$$

144 uniformes

8. **(Energia)** Em uma usina, 8 geradores consomem 2000 litros de combustível em 5 horas. Quantos litros 5 geradores consumirão em 8 horas?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Geradores	Horas	Litros
8	5	2000
5	8	x

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação aos litros)

- Geradores $\times$ Litros: Menos geradores, menos litros $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**
- Horas $\times$ Litros: Mais horas, mais litros $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{2000}{x} = \frac{8}{5} \times \frac{5}{8}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{2000}{x} = \frac{8}{5} \times \frac{5}{8} = 1$$

$$x = 2000$$

2000 litros

9. **(Digitação)** 3 digitadores digitam 12 páginas em 2 horas. Quantos digitadores são necessários para digitar 30 páginas em 3 horas?

Resolução:

Etapa 1: Montar a tabela

Digitadores	Páginas	Horas
3	12	2
x	30	3

Etapa 2: Analisar as proporções (em relação aos digitadores)

- Páginas $\times$ Digitadores: Mais páginas, mais digitadores $\Rightarrow$ **Diretamente Proporcional**
- Horas $\times$ Digitadores: Mais horas, menos digitadores $\Rightarrow$ **Inversamente Proporcional**

Etapa 3: Montar a equação

$$\frac{3}{x} = \frac{12}{30} \times \frac{3}{2}$$

Etapa 4: Calcular

$$\frac{3}{x} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$3x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$$

5 digitadores

10. **(Desafio)** Para asfaltar 30 km de uma estrada, 15 trabalhadores levam 18 dias. Após 6 dias de trabalho, 5 trabalhadores adoeceram e não puderam continuar. Considerando que o ritmo de trabalho se manteve, quantos dias a mais serão necessários para concluir a obra?

Resolução:

Etapa 1: Calcular o trabalho já realizado

Trabalho total: 30 km em 18 dias com 15 trabalhadores

Etapa 2: Calcular a produção diária por trabalhador

Em 18 dias, 15 trabalhadores fazem 30 km

Em 1 dia, 15 trabalhadores fazem $\frac{30}{18} = \frac{5}{3}$ km

Em 1 dia, 1 trabalhador faz $\frac{5/3}{15} = \frac{5}{45} = \frac{1}{9}$ km

Etapa 3: Calcular o que foi feito em 6 dias

Em 6 dias com 15 trabalhadores: $6 \times 15 \times \frac{1}{9} = 6 \times \frac{15}{9} = 6 \times \frac{5}{3} = 10$ km

Etapa 4: Calcular o que falta

Falta: $30 - 10 = 20$ km

Etapa 5: Calcular com os trabalhadores restantes

Trabalhadores restantes: $15 - 5 = 10$

Produção diária com 10 trabalhadores: $10 \times \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$ km/dia

Etapa 6: Calcular dias necessários para o restante

Dias restantes = $\frac{20}{10/9} = 20 \times \frac{9}{10} = 18$ dias

Etapa 7: Calcular dias a mais

Dias originalmente previstos para o restante: 18 dias
totais - 6 já passados = 12 dias

Dias a mais = $18 - 12 = 6$

6 dias a mais

Resumo das Fórmulas

$$\frac{x}{\text{referência}} = \prod \text{razões}$$

$$\text{Direta: } \frac{\text{novo}}{\text{antigo}}$$

$$\text{Inversa: } \frac{\text{antigo}}{\text{novo}}$$

Legenda:

- Respostas numéricas: exemplo
- Respostas textuais: exemplo

Passo a passo da resolução:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Montar a tabela com todas as grandezas2. Isolar a grandeza com a incógnita3. Comparar cada grandeza com a da incógnita | <ol style="list-style-type: none">4. Identificar se é direta ou inversa5. Montar a proporção6. Simplificar e calcular |
|---|---|